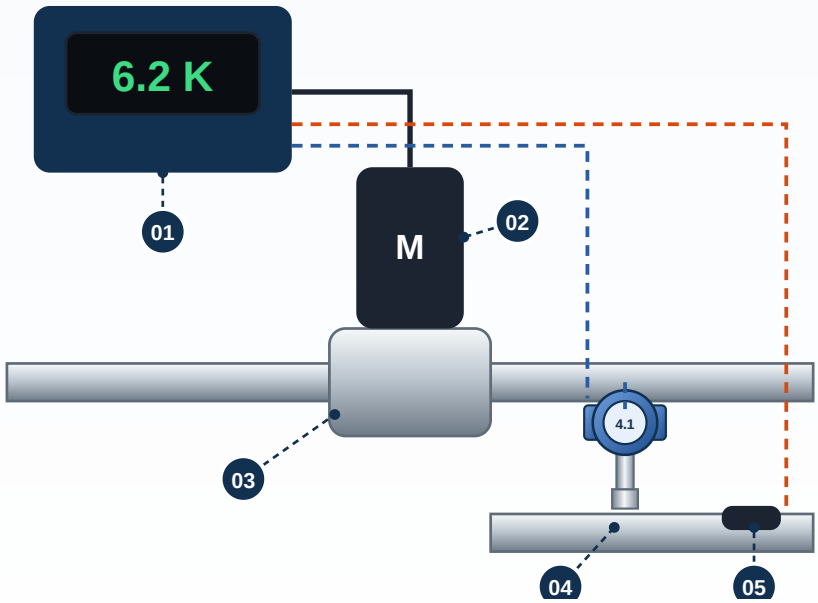
Válvula de expansão eletrônica

Driver, sensores e motor de passo controlam o superaquecimento.



01 Driver
Calcula o SA e comanda a abertura da válvula.

02 Motor de passo
Move a agulha em centenas de passos com precisão.

03 Corpo da válvula
Orifício modulante na linha de líquido.

04 Transdutor de pressão
Na sucção: dá a temperatura de saturação.

05 Sensor de temperatura
Na sucção: dá a temperatura real do vapor.

EXEMPLO NUMÉRICO

T saturação	−10 °C
T sucção	−4 °C
SA	6 K
SP do driver	6 K → mantém abertura

CADEIA FUNCIONAL

Pressão → Temperatura → Driver calcula SA → Motor de passo → Fluxo

ATENÇÃO
Sem bateria ou capacitor de reserva, a válvula pode ficar aberta numa queda de energia: use solenoide.

PONTO-CHAVE
SA menor e estável = evaporador mais cheio e mais eficiência.